

📖 Training Arguments Guide / راهنمای آرگومان‌های آموزش

Complete reference for train.py command-line arguments

train.py مرجع کامل آرگومان‌های خط فرمان

📑 Table of Contents / فهرست مطالب

- [Basic Training Parameters / پارامترهای پایه آموزش](#)
- [Loss Configuration / تنظیمات تابع هزینه](#)
- [Deformation & Augmentation / تغییر شکل و تقویت داده](#)
- [Patch & Seed Configuration / تنظیمات وصله و بذر](#)
- [System & I/O / سیستم و ورودی/خروجی](#)
- [Advanced Options / گزینه‌های پیشرفته](#)

⚙️ Basic Training Parameters / پارامترهای پایه آموزش

--device

Default / پیش‌فرض: `cuda:0`

English: Specifies which GPU/CPU device to use for training.

- `cuda:0` - First GPU
- `cuda:1` - Second GPU
- `cpu` - CPU only (very slow)

برای آموزش استفاده شود GPU/CPU **فارسی:** مشخص می‌کند از کدام

- `cuda:0` - GPU اولین
- `cuda:1` - GPU دومین
- `cpu` - CPU فقط (بسیار کند)

Example / مثال:

```
python train.py --device cuda:0
```

--lr (Learning Rate)

Default / پیش‌فرض: `0.03`

English: Controls how fast the adversarial patch is updated during training.

- Higher (0.05-0.1): Faster convergence but may be unstable

- Lower (0.01-0.02): Slower but more stable
- Recommended: 0.03 for most cases

فارسی: کنترل می‌کند که چقدر سریع وصله مخالف در طول آموزش به‌روز شود.

- بالاتر (0.1-0.05): همگرایی سریع‌تر اما ممکن است ناپایدار باشد
- پایین‌تر (0.02-0.01): کندتر اما پایدارتر
- توصیه شده: 0.03 برای اکثر موارد

Example / مثال:

```
python train.py --lr 0.03
```

--lr_seed

پیش‌فرض: 0.01 / Default

English: Learning rate for seed pattern optimization (when seed_type='variable' or 'langevin'). Controls how the initial patch pattern evolves during training.

کنترل می‌کند الگوی اولیه (seed_type='variable' یا 'langevin' **فارسی:** نرخ یادگیری برای بهینه‌سازی الگوی بذر (وقتی وصله چگونه در طول آموزش تکامل می‌یابد).

Example / مثال:

```
python train.py --seed_type variable --lr_seed 0.01
```

--nepoch (Number of Epochs)

پیش‌فرض: 800 / Default

English: Total number of training iterations.

- Quick test: 100-200
- Standard: 500-800
- Best results: 1000+

فارسی: تعداد کل تکرارهای آموزش.

- تست سریع: 100-200
- استاندارد: 500-800
- بهترین نتایج: 1000+

Example / مثال:

```
python train.py --nepoch 800
```

--batch_size

پیش فرض: 2 / Default

English: Number of images processed simultaneously.

- Larger (4-8): Faster training, requires more GPU memory
- Smaller (1-2): Use when getting CUDA OOM errors
- Affects gradient stability

فارسی: تعداد تصاویر پردازش شده همزمان

- بیشتر GPU بزرگتر (4-8): آموزش سریعتر، نیاز به حافظه
- دریافت می کنید استفاده کنید CUDA OOM کوچکتر (1-2): وقتی خطای
- بر پایداری گرادین تأثیر می گذارد

مثال / Example

```
# For high-memory GPU
python train.py --batch_size 4

# For low-memory GPU (RTX 2060, etc.)
python train.py --batch_size 1
```

--num_workers

پیش فرض: 4 / Default

English: Number of CPU threads for data loading.

- Set to number of CPU cores (max 8 recommended)
- Higher = faster data loading
- Reduce if getting CPU bottleneck

فارسی: تعداد رشته های CPU برای بارگذاری داده

- (تنظیم کنید (حداکثر 8 توصیه می شود CPU برابر با تعداد هسته های
- بالاتر = بارگذاری داده سریعتر
- دریافت کردید کاهش دهید CPU اگر گلوگاه

مثال / Example

```
python train.py --num_workers 8
```

📁 Loss Configuration / تنظیمات تابع هزینه

--loss_type

Default / پیش فرض: `max_iou`

English: Type of detection loss computation.

Type	Description	When to Use
<code>max_iou</code>	Score of box with maximum IoU	Recommended default
<code>max_conf</code>	Maximum confidence score	Simple, may be unstable
<code>softplus_max</code>	Smooth max using softplus	More stable gradients
<code>softplus_sum</code>	Weighted sum of all boxes	Aggregate all detections

فارسی: نوع محاسبه تابع هزینه تشخیص.

نوع	توضیحات	چه موقع استفاده کنیم
<code>max_iou</code>	IoU امتیاز جعبه با بیشترین	پیش فرض توصیه شده
<code>max_conf</code>	حداکثر امتیاز اطمینان	ساده، ممکن است ناپایدار باشد
<code>softplus_max</code>	softplus حداکثر هموار با	گرادیان‌های پایدارتر
<code>softplus_sum</code>	مجموع وزنی همه جعبه‌ها	تجميع همه تشخیص‌ها

Example / مثال:

```
python train.py --loss_type max_iou
python train.py --loss_type softplus_max # For more stable training
```

--tv_loss

Default / پیش فرض: `1.0`

English: Total Variation (TV) loss weight for patch smoothness.

- Higher (2.0-5.0): Smoother patches, less noisy
- Lower (0.1-0.5): More aggressive patterns, may be noisy
- 0: Disable TV regularization (not recommended)

فارسی: Total Variation (TV) وزن تابع هزینه برای هموارسازی وصله.

- بالاتر (2.0-5.0): وصله‌های هموارتر، نویز کمتر
- پایین‌تر (0.1-0.5): الگوهای تهاجمی‌تر، ممکن است نویزی باشد
- 0: توصیه نمی‌شود (TV غیرفعال کردن منظم‌سازی)

Example / مثال:

```
python train.py --tv_loss 1.0
```

--real_loss

پیش فرض: 0.5 / Default

English: Weight for 3D rendering loss (realistic scenarios with mesh deformation). Controls importance of 3D-rendered examples vs 2D patch applications.

فارسی: وزن تابع هزینه رندر سه بعدی (سناریوهای واقع گرایانه با تغییر شکل مش). اهمیت نمونه های رندر شده سه بعدی در مقابل کاربردهای وصله دوبعدی را کنترل می کند.

مثال / Example:

```
python train.py --real_loss 0.5
```

--patch_loss

پیش فرض: 0.5 / Default

English: Weight for 2D patch loss (simple planar transformations). Balances between 2D and 3D training paths.

فارسی: وزن تابع هزینه وصله دوبعدی (تبدیلات مسطح ساده). بین مسیرهای آموزش دوبعدی و سه بعدی تعادل ایجاد می کند.

مثال / Example:

```
# Focus more on 3D realism
python train.py --real_loss 0.7 --patch_loss 0.3

# Focus more on 2D attacks
python train.py --real_loss 0.3 --patch_loss 0.7
```

--train_iou

پیش فرض: 0.45 / Default

English: IoU threshold for considering a detection as valid target.

- Higher (0.5-0.7): Only attack well-aligned boxes
- Lower (0.3-0.4): Attack more boxes, may include false positives

برای در نظر گرفتن یک تشخیص به عنوان هدف معتبر IoU **فارسی:** آستانه

- بالاتر (0.5-0.7): فقط جعبه‌های کاملاً هم‌تراز را حمله کند
- پایین‌تر (0.3-0.4): جعبه‌های بیشتری را حمله کند، ممکن است شامل مثبت‌های کاذب شود

Example / مثال:

```
python train.py --train_iou 0.45
```

Deformation & Augmentation / تغییر شکل و تقویت داده

--tps2d_range_t

Default / پیش‌فرض: 50.0

English: Translation range for 2D Thin-Plate Spline (TPS) deformation. Controls how much the 2D patch can shift/move.

- Higher: More position variation
- Lower: Patch stays closer to original position

کنترل می‌کند وصله دوبعدی چقدر می‌تواند (Thin-Plate Spline) دوبعدی TPS **فارسی:** محدوده انتقال برای تغییر شکل جابجا شود.

- بالاتر: تنوع موقعیت بیشتر
- پایین‌تر: وصله نزدیک‌تر به موقعیت اصلی می‌ماند

Example / مثال:

```
python train.py --tps2d_range_t 50.0
```

--tps2d_range_r

Default / پیش‌فرض: 0.1

English: Rotation/scale range for 2D TPS deformation. Controls warping intensity for 2D patches.

- Higher (0.2-0.5): More aggressive warping
- Lower (0.05-0.1): Subtle deformations

دوبعدی. شدت انحراف برای وصله‌های دوبعدی را کنترل می‌کند TPS **فارسی:** محدوده چرخش/مقیاس برای تغییر شکل

- بالاتر (0.2-0.5): انحراف تهاجمی‌تر
- پایین‌تر (0.05-0.1): تغییر شکل‌های ظریف

Example / مثال:

```
python train.py --tps2d_range_r 0.1
```

--tps3d_range

Default / پیش فرض: 0.15

English: Deformation range for 3D mesh TPS transformation. Controls body pose variation and cloth wrinkles.

- Higher (0.2-0.3): Extreme poses and wrinkles
- Lower (0.05-0.1): Subtle body movements

مش سه بعدی. تنوع حالت بدن و چروک های پارچه را کنترل می کند TPS فارسی: محدوده تغییر شکل برای تبدیل

- بالاتر (0.3-0.2): حالت ها و چروک های شدید
- پایین تر (0.1-0.05): حرکات ظریف بدن

Example / مثال:

```
python train.py --tps3d_range 0.15
```

--disable_tps2d

Default / پیش فرض: False (enabled)

English: Disable 2D TPS deformation during training. Use when you only want 3D realistic rendering without 2D augmentation.

دو بعدی در طول آموزش. وقتی فقط رندر سه بعدی واقع گرایانه می خواهید بدون TPS فارسی: غیرفعال کردن تغییر شکل تقویت دو بعدی استفاده کنید.

Example / مثال:

```
python train.py --disable_tps2d # Only 3D deformation
```

--disable_tps3d

Default / پیش فرض: False (enabled)

English: Disable 3D mesh TPS deformation during training. Use for faster training with only 2D planar transformations.

مش سه بعدی در طول آموزش. برای آموزش سریع تر با تنبها تبدیلات مسطح TPS فارسی: غیرفعال کردن تغییر شکل دو بعدی استفاده کنید.

Example / مثال:

```
python train.py --disable_tps3d # Only 2D transformations
```

--resample_type

Default / پیش فرض: `None`

English: Type of resampling strategy for data augmentation. Determines how training images are selected each epoch.

انتخاب epoch فارسی: نوع استراتژی نمونه برداری مجدد برای تقویت داده. تعیین می کند چگونه تصاویر آموزشی در هر شوند.

Example / مثال:

```
python train.py --resample_type random
```

🧠 Patch & Seed Configuration / تنظیمات وصله و بذر

--seed_type

Default / پیش فرض: `fixed`

English: Strategy for patch initialization and evolution.

Type	Description	Use Case
<code>fixed</code>	Start from fixed pattern, don't update	Most common
<code>random</code>	Random initialization each epoch	Exploration
<code>variable</code>	Learnable seed pattern	Advanced optimization
<code>langevin</code>	Stochastic gradient descent for seed	Research

فارسی: استراتژی برای مقداردهی اولیه و تکامل وصله.

نوع	توضیحات	مورد استفاده
<code>fixed</code>	شروع از الگوی ثابت، به روز نشود	رایج ترین
<code>random</code>	epoch مقداردهی تصادفی هر	اکتشاف
<code>variable</code>	الگوی بذر قابل یادگیری	بهینه سازی پیشرفته
<code>langevin</code>	گرادیان کاهشی تصادفی برای بذر	تحقیقاتی

Example / مثال:


```
python train.py --seed_type fixed
python train.py --seed_type variable --lr_seed 0.01
```

--clamp_shift

پیش فرض: 0 / Default

English: Shift value for color clamping during patch generation. Adjusts the valid color range for patch pixels.

فارسی: مقدار shift را تنظیم می‌کند. محدوده رنگ معتبر برای پیکسل‌های وصله را تنظیم می‌کند. برای محدودسازی رنگ در طول تولید وصله.

مثال / Example:

```
python train.py --clamp_shift 0.1
```

-p, --patch

پیش فرض: texture/heart.png / Default

English: Path to initial patch image. Use to:

- Resume training from checkpoint
- Fine-tune existing patch
- Start with specific pattern instead of random

فارسی: مسیر تصویر وصله اولیه. استفاده کنید برای:

- checkpoint ادامه آموزش از
- تنظیم دقیق وصله موجود
- شروع با الگوی خاص به جای تصادفی

مثال / Example:

```
# Start with custom pattern
python train.py --patch texture/custom_pattern.png

# Resume from previous training
python train.py --patch results/yolov5/patch_epoch_500.png
```



معماری و پیکربندی / Architecture & Configuration

--arch

Default / پیش فرض: `yolov2`**English:** Target detector architecture to attack.

Architecture	Config File	Description
<code>yolov2</code>	<code>v2.yaml</code>	YOLOv2 detector
<code>yolov3</code>	<code>v3.yaml</code>	YOLOv3 detector
<code>yolov5</code>	<code>v5.yaml</code>	YOLOv5 (recommended)
<code>yolov11</code>	<code>v11.yaml</code>	Latest YOLO version
<code>rcnn</code>	<code>faster_rcnn.yaml</code>	Faster R-CNN
<code>deformable-detr</code>	<code>ddetr.yaml</code>	Deformable DETR

فارسی: معماری تشخیص‌دهنده هدف برای حمله.

معماری	فایل تنظیمات	توضیحات
<code>yolov2</code>	<code>v2.yaml</code>	YOLOv2 تشخیص‌دهنده
<code>yolov3</code>	<code>v3.yaml</code>	YOLOv3 تشخیص‌دهنده
<code>yolov5</code>	<code>v5.yaml</code>	YOLOv5 (توصیه شده)
<code>yolov11</code>	<code>v11.yaml</code>	YOLO آخرین نسخه
<code>rcnn</code>	<code>faster_rcnn.yaml</code>	Faster R-CNN
<code>deformable-detr</code>	<code>ddetr.yaml</code>	Deformable DETR

Example / مثال:

```
python train.py --arch yolov5 --cfg configs/baseline/v5.yaml
```

`-cfg, --cfg`**Default / پیش فرض:** `configs/baseline/v2.yaml`**English:** Path to YAML configuration file containing:

- Dataset paths
- Model weights location
- Attack target class
- Input image size
- Other detector-specific settings

فارسی: حاوی YAML مسیر فایل پیکربندی:

- مسیرهای مجموعه داده

- موقعیت وزن‌های مدل
- کلاس هدف حمله
- اندازه تصویر ورودی
- سایر تنظیمات خاص تشخیص‌دهنده

Example / مثال:

```
python train.py --cfg configs/baseline/v5.yaml
```

System & I/O / ورودی/خروجی / سیستم

--save_path

Default / پیش‌فرض: `results/demo`

English: Directory to save training outputs:

- `patch_epoch_*.png` - Generated patches
- `composite/` - Sample renders
- `runs/` - TensorBoard logs

فارسی: دایرکتوری برای ذخیره خروجی‌های آموزش

- `patch_epoch_*.png` - وصله‌های تولید شده
- `composite/` - نمونه رندرها
- `runs/` - لاگ‌های TensorBoard

Example / مثال:

```
python train.py --save_path results/yolov5_person_attack
```

--checkpoints

Default / 0: پیش‌فرض:

English: Resume training from specific epoch checkpoint.

- 0: Start from scratch
- N: Load patch_epoch_N.png and continue

خاص checkpoint epoch **فارسی:** ادامه آموزش از

- 0: شروع از ابتدا
- N: ادامه patch_epoch_N.png بارگذاری

Example / مثال:

```
# Resume from epoch 500
python train.py --checkpoints 500 --save_path results/yolov5
```

--lr_decay

پیش فرض: 1.1 / Default

English: Learning rate decay factor for main patch optimization. LR is multiplied by $(1/\text{lr_decay})$ every few epochs.

- Higher (2.0): Aggressive decay
- Lower (1.1): Gentle decay
- 1.0: No decay

ضرب می شود (lr_decay در 1 epoch در هر چند LR. فارسی: ضریب کاهش نرخ یادگیری برای بهینه سازی وصله اصلی

- بالاتر (2.0): کاهش تهاجمی
- پایین تر (1.1): کاهش ملایم
- بدون کاهش: 1.0

مثال / Example:

```
python train.py --lr 0.03 --lr_decay 1.1
```

--lr_decay_seed

پیش فرض: 2.0 / Default

English: Learning rate decay factor for seed pattern (when seed_type='variable'). Typically decays faster than main patch LR.

وصله اصلی LR معمولاً سریع تر از (seed_type='variable' فارسی: ضریب کاهش نرخ یادگیری برای الگوی بذر (وقتی کاهش می یابد.

مثال / Example:

```
python train.py --seed_type variable --lr_seed 0.01 --lr_decay_seed 2.0
```

-sp, --save_process

پیش فرض: True / Default

English: Save intermediate patch images during training. Creates patch_epoch_0.png, patch_epoch_100.png, etc. Disable to save disk space.

و ... ایجاد می‌کند. برای patch_epoch_0.png، patch_epoch_100.png. **فارسی:** ذخیره تصاویر وصله میانی در طول آموزش صرفه‌جویی در فضای دیسک غیرفعال کنید.

Example / مثال:

```
python train.py --save_process # Save all
python train.py # Also saves (default=True)
```

-n, --board_name

Default / پیش‌فرض: None (auto-generated)

English: Custom name for TensorBoard logs and saved patches. If not specified, uses timestamp.

استفاده timestamp و وصله‌های ذخیره شده. اگر مشخص نشود، از TensorBoard **فارسی:** نام سفارشی برای لاگ‌های می‌کند.

Example / مثال:

```
python train.py --board_name yolov5_person_exp1
```

-d, --debugging

Default / پیش‌فرض: False

English: Enable debugging mode.

- Skips TensorBoard server startup
- Useful for development/testing
- Still logs metrics to files

فارسی: فعال کردن حالت اشکال‌زدایی.

- را رد می‌کند TensorBoard راه‌اندازی سرور
- برای توسعه/تست مفید است
- هنوز معیارها را در فایل‌ها ثبت می‌کند

Example / مثال:

```
python train.py --debugging
```

-np, --new_process

Default / پیش‌فرض: False

English: Start new TensorBoard server process instead of reusing existing. Use when previous TensorBoard didn't shut down properly.

قبلی به درستی TensorBoard جدید به جای استفاده مجدد از موجود. وقتی TensorBoard فارسی: شروع فرآیند سرور خاموش نشده استفاده کنید.

Example / مثال:

```
python train.py --new_process
```

Complete Examples / مثال‌های کامل

Example 1: Basic YOLOv5 Attack / حمله پایه YOLOv5

```
python train.py \  
  --arch yolov5 \  
  --cfg configs/baseline/v5.yaml \  
  --save_path results/yolov5_basic \  
  --nepoch 800 \  
  --loss_type max_iou \  
  --lr 0.03 \  
  --batch_size 2
```

Example 2: High-Quality 3D Attack / حمله سه‌بعدی با کیفیت بالا

```
python train.py \  
  --arch yolov5 \  
  --cfg configs/baseline/v5.yaml \  
  --save_path results/yolov5_3d_realistic \  
  --nepoch 1000 \  
  --real_loss 0.7 \  
  --patch_loss 0.3 \  
  --tps3d_range 0.2 \  
  --loss_type softplus_max \  
  --lr 0.025 \  
  --tv_loss 2.0 \  
  --batch_size 4
```

English: Focus on realistic 3D rendering with more mesh deformation and smoother patches.

فارسی: تمرکز بر رندر سه‌بعدی واقع‌گرایانه با تغییر شکل بیشتر مش و وصله‌های هموارتر.

Example 3: Fast 2D Attack (GPU Limited) / حمله سریع دوبعدی (محدود GPU)

```
python train.py \  
  --arch yolov5 \  
  --cfg configs/baseline/v5.yaml \  
  --save_path results/yolov5_fast \  
  --nepoch 500 \  
  --disable_tps3d \  
  --patch_loss 1.0 \  
  --real_loss 0.0 \  
  --lr 0.05 \  
  --batch_size 1 \  
  --num_workers 2
```

English: Only 2D transformations, smaller batch, faster convergence for limited hardware.

کوچک‌تر، همگرایی سریع‌تر برای سخت‌افزار محدود batch، **فارسی:** فقط تبدیلات دوبعدی.

Example 4: Multi-Detector Universal Attack / حمله جهانی چند تشخیص‌دهنده

```
# Train against YOLOv5  
python train.py --arch yolov5 --cfg configs/baseline/v5.yaml --save_path  
results/universal --nepoch 800  
  
# Fine-tune with YOLOv3  
python train.py --arch yolov3 --cfg configs/baseline/v3.yaml --patch  
results/universal/patch_epoch_799.png --save_path results/universal_v3 --nepoch  
200 --lr 0.01  
  
# Fine-tune with Faster R-CNN  
python train.py --arch rcnn --cfg configs/baseline/faster_rcnn.yaml --patch  
results/universal_v3/patch_epoch_199.png --save_path results/universal_final --  
nepoch 200 --lr 0.01
```

English: Progressive fine-tuning across multiple detectors for transferable attacks.

فارسی: تنظیم دقیق پیش‌رونده در چندین تشخیص‌دهنده برای حملات قابل انتقال.

Example 5: Resume from Checkpoint / ادامه از Checkpoint

```
python train.py \  
  --arch yolov5 \  
  --cfg configs/baseline/v5.yaml \  
  --save_path results/yolov5_resumed \  
  --checkpoints 500 \  
  --nepoch 1000 \  
  --lr 0.02 \  
  --board_name yolov5_resumed_from_500
```

English: Continue training from epoch 500 with adjusted learning rate.

با نرخ یادگیری تنظیم شده epoch 500 فارسی: ادامه آموزش از

🔍 Parameter Tuning Guide / راهنمای تنظیم پارامترها

🔧 Common Issues & Solutions / مشکلات رایج و راه حل ها

Loss not decreasing / هزینه کاهش نمی یابد

English Solutions:

- Increase `--lr` to 0.05
- Change `--loss_type` to `softplus_max`
- Reduce `--tv_loss` to 0.5
- Check dataset has target class

راه حل های فارسی:

- `--lr` را به 0.05 افزایش دهید
- `--loss_type` را به `softplus_max` تغییر دهید
- `--tv_loss` را به 0.5 کاهش دهید
- کلاس هدف دارد dataset بررسی کنید

CUDA Out of Memory / تمام شد CUDA حافظه

English Solutions:

```
--batch_size 1          # Reduce batch size
--num_workers 2         # Reduce workers
--disable_tps3d         # Disable 3D rendering
```

راه حل های فارسی:

```
--batch_size 1          # batch کاهش اندازه
--num_workers 2         # workers کاهش
--disable_tps3d         # غیرفعال کردن رندر سه بعدی
```

Training too slow / آموزش بسیار کند

English Solutions:


```
--nepoch 500          # Reduce epochs
--disable_tps3d       # Skip 3D rendering
--batch_size 4        # Increase batch (if GPU allows)
--num_workers 8       # More data loading threads
```

راه‌حل‌های فارسی:

```
--nepoch 500          # epochs کاهش تعداد
--disable_tps3d       # رد کردن رندر سه‌بعدی
--batch_size 4        # (اجازه دهد GPU اگر) batch افزایش
--num_workers 8       # رشته‌های بیشتر برای بارگذاری داده
```

Patch too noisy / وصله بسیار نویزی

English Solutions:

```
--tv_loss 2.0          # Increase smoothness
--lr 0.02              # Reduce learning rate
--loss_type softplus_max # Smoother optimization
```

راه‌حل‌های فارسی:

```
--tv_loss 2.0          # افزایش هموارسازی
--lr 0.02              # کاهش نرخ یادگیری
--loss_type softplus_max # بهینه‌سازی هموارتر
```

Monitoring Training / نظارت بر آموزش

TensorBoard

English: Launch TensorBoard to monitor training progress:

```
tensorboard --logdir results/yolov5/runs/
```

Open browser: <http://localhost:6006>

را برای نظارت بر پیشرفت آموزش راه‌اندازی کنید **فارسی:** TensorBoard

```
tensorboard --logdir results/yolov5/runs/
```

مرورگر را باز کنید: <http://localhost:6006>

فایل‌های خروجی / Output Files

English:

```
results/yolov5/
├── patch_epoch_0.png          # Initial patch
├── patch_epoch_100.png        # Intermediate patches
├── patch_epoch_799.png        # Final patch (USE THIS!)
├── composite/                 # Sample rendered images
│   ├── epoch_0.png
│   └── epoch_799.png
└── runs/                      # TensorBoard logs
    └── events.out.tfevents.*
```

فارسی:

```
results/yolov5/
├── patch_epoch_0.png          # وصله اولیه
├── patch_epoch_100.png        # وصله‌های میانی
├── patch_epoch_799.png        # (وصله نهایی) از این استفاده کنید
├── composite/                 # تصاویر رندر شده نمونه
│   ├── epoch_0.png
│   └── epoch_799.png
└── runs/                      # TensorBoard لاگ‌های
    └── events.out.tfevents.*
```

🎓 Advanced Topics / موضوعات پیشرفته

Variable Seed Training / آموزش بذر متغیر

English: Allows the base pattern to evolve during training:

```
python train.py \
  --seed_type variable \
  --lr 0.03 \
  --lr_seed 0.01 \
  --lr_decay 1.1 \
  --lr_decay_seed 2.0 \
  --nepoch 1000
```

فارسی: به الگوی پایه اجازه می‌دهد در طول آموزش تکامل یابد

Langevin Dynamics / دینامیک Langevin

English: Stochastic optimization for exploring pattern space:

```
python train.py \  
  --seed_type langevin \  
  --lr_seed 0.005 \  
  --nepoch 1500
```

فارسی: بهینه‌سازی تصادفی برای کاوش فضای الگو

📖 Further Reading / مطالعه بیشتر

English:

- [Training and Inference Guide](#) for complete workflow
- [Attack Methods](#) for loss function details
- [Add New Detector](#) for architecture customization

فارسی:

- راهنمای آموزش و استنتاج برای گردش کار کامل
 - روش‌های حمله برای جزئیات تابع هزینه
 - افزودن تشخیص‌دهنده جدید برای سفارشی‌سازی معماری
-